UNIVERSITI MALAYA
UNIVERSITI MALAYA

PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER
EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE

SESI AKADEMIK 2024/2025 : SEMESTER 1
ACADEMIC SESSION 2024/2025 : SEMESTER 1

WIA1007 :Pengenalan Kepada Sains Data
Introduction to Data Science

Februari 2025
February 2025

Masa: 2 jam
Time: 2 hours

ARAHAN KEPADA CALON :
INSTRUCTIONS TO CANDIDATES :

Calon dikehendaki menjawab **SEMUA** soalan. (40 markah)
*Answer **ALL** questions. (40 marks)*

(Kertas soalan ini mengandungi 4 soalan dalam 4 halaman yang dicetak)
(This question paper consists of 4 questions on 4 printed pages)

SOALAN 1
QUESTION 1

i. Kitaran Sains Data mengandungi **TUJUH (7)** fasa yang berbeza. Lukiskan Kitaran Sains Data dan jelaskan secara terperinci apakah yang dilakukan pada setiap fasa dan peranan setiap fasa.

*The Data Science lifecycle has about **SEVEN (7)** different phases. Draw the Data Science Lifecycle and explain in detail what is being done in each phase and the role of each phase.*

(5 markah/*marks*)

ii. Apakah perbezaan di antara Saintis Data, Penganalisis Data, Jurutera Data dan Jurutera Pembelajaran Mesin? Nyatakan peranan apakah yang dimain pada Kitaran Sains Data di atas.

What is the difference between Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer, and Machine Learning Engineer? Indicate which role is responsible for each phase in the Data Science Lifecycle above.

(5 markah/*marks*)

SOALAN 2
QUESTION 2

i. Bagaimanakah anda mendefinisikan dataset yang bagus? Adakah dataset yang berterabur merupakan dataset yang tidak bagus? Nyatakan hujah anda.

How do you define a good dataset? Is a messy dataset a bad dataset? State your reasons.

(3 markah/*marks*)

ii. **DUA (2)** teknik am untuk normalisasi data adalah pengskalaran min-max dan pengskalaran standard. Apakah perbezaan di antara dua teknik tersebut? Mengapakah normalisasi itu penting? Adakah anda sepatutnya membuat normalisasi sebelum atau selepas memisahkan dataset?

***TWO (2)** general methods of data normalization are the min-max scaler and the standard scaler. What is the difference between them? Why is normalization important? Should you normalize before or after splitting the dataset?*

(7 markah/*marks*)

SOALAN 3
QUESTION 3

i. Jelaskan perbezaan di antara klasifikasi dan pohon regresi dan sertakan sekali contoh kes gunaan.

Explain the difference between classification and regression trees and provide an example use case for each.

(4 markah/*marks*)

ii. Ambil kira dataset berikut yang digunakan untuk menjangkakan samada pinjaman kad kredit seseorang itu harus diluluskan berdasarkan gaji dan umur mereka.

Consider the following dataset used to predict whether a person should be approved for a credit card loan based on their salary and age.

Umur ***Age***	**Gaji** ***Salary***	**Lulus** ***Approve***
Young	High	Yes
Young	Low	Yes
Old	High	Yes
Old	Low	No

a. Kirakan indeks Gini untuk umur dan gaji. Tunjukkan jalan kira anda.

Compute the Gini index for "Age" and "Salary". Show your calculations.

(4 markah/*marks*)

b. Berdasarakan pengiraan anda, jelaskan atribut yang mana satukah (umur atau gaji) yang sepatutnya digunakan sebagai nod akar, jika pohon keputusan ini dibina menggunakan indeks Gini.

Based on your calculations, explain which attribute (Age or Salary) would be chosen as the root node if the decision tree were built using the Gini index.

(2 markah/*marks*)

SOALAN 4
QUESTION 4

i. Berikan **DUA (2)** contoh fungsi aktivasi dan persamaan matematiknya.

*Give **TWO (2)** examples of activation functions and their equations.*

(2 markah/*marks*)

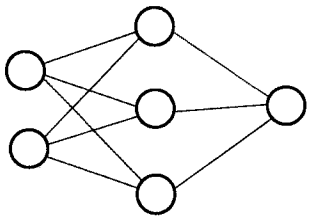
ii. Jelaskan mengapa fungsi aktivasi bukan linear adalah penting bagi lapisan tersembunyi.

Explain why non-linear activation functions are essential in hidden layers.

(2 markah/*marks*)

iii. Diberikan jaringan neural berikut. Pemberat daripada input kepada lapisan tersembunyi adalah W_1, pemberat daripada lapisan tersembunyi kepada lapisan *output* adalah W_2, bias bagi lapisan tersembunyi adalah b_1, dan bias bagi lapisan *output* adalah b_2.

Given the following neural network. Weight from input to hidden layer is W_1, weight from hidden layer to output layer W_2, bias for hidden layer is b_1, and bias for output layer is b_2.



$$W_1 = \begin{bmatrix} 0.5 & -1.0 \\ -0.5 & 0.8 \\ 0.3 & -0.3 \end{bmatrix} \quad W_2 = \begin{bmatrix} 1.0 \\ -1.0 \\ 0.5 \end{bmatrix} \quad b_1 = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 0.1 \end{bmatrix} \quad b_2 = [0.05]$$

Kirakan output lapisan tersembunyi dengan anggapan vektor input adalah [1 0] dan fungsi aktivasi ReLU digunakan.

Calculate the outputs of the hidden layer assuming the input vector is [1 0] and the ReLU activation function is used.

(4 markah/*marks*)

iv. Huraikan dua teknik regularisasi and bagaimana ianya berfungsi di dalam jaringan neural.

Describe two regularization techniques and how they work in neural networks.

(2 markah/*marks*)

TAMAT
END